

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	5 Settembre 2006

Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

5 Settembre 2006

Sia $V_{DD}=2.5V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET	n-MOS a Svuotamento
V_{TO}	0.4 [V]	-0.4 [V]	-1.0[V]
β'	476 [$\mu A/V^2$]	230 [$\mu A/V^2$]	400 [$\mu A/V^2$]
λ	0	0	0

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica e, quando richiesto, il valore numerico dei risultati.

Si consideri una interconnessione a basse perdite di cui sono note la capacità $c=6.67 \cdot 10^{-2} fF/\mu m$ e la resistenza $r=0.05 \Omega/\mu m$ per unità di lunghezza. La linea può essere approssimata come un conduttore isolato immerso nell'ossido di silicio, quindi la velocità della luce nella interconnessione vale $v_l \approx 1.5 \cdot 10^{10} cm/s$.

Si intende studiare il pilotaggio della interconnessione per mezzo di invertitori simmetrici nei ritardi e realizzati per mezzo di transistori MOSFET i cui principali parametri sono riassunti in tabella. A tal proposito si pongono i seguenti quesiti:

- 1) (8 Punti). Si calcoli il valore della resistenza equivalente R_{dr} dell'invertitore a dimensionamento minimo ricavata dalla retta che, sul grafico delle caratteristiche di uscita del transistor n -MOS, unisce l'origine al punto in cui il transistor entra in saturazione. Si assuma inoltre nel resto dei calcoli una capacità di ingresso $C_{dr}=0.5 fF$ per l'invertitore a dimensionamento minimo.

Inoltre, in relazione alla interconnessione, si calcoli la sua impedenza caratteristica z_0 ad alta frequenza (cioè per $r \ll \omega l$) ed il tempo di volo per *micron* di lunghezza $t_{fl}[s/\mu m]$.

2) (6 Punti). Sia $L_{en}=4.167mm$ la lunghezza della interconnessione e se ne studi il pilotaggio considerandola una linea di tipo RC , cioè trascurando le componenti induttive della linea stessa. Si calcoli il numero ottimo k_{ott} di stadi di *buffering* ed il dimensionamento h_{ott} degli invertitori per uno schema a dimensionamento ottimo. Si calcoli inoltre il ritardo $T_{90\%}$ della interconnessioni (ottenuto trascurando gli effetti induttivi, congruentemente con lo schema di pilotaggio utilizzato), sia per il caso di pilotaggio con *buffer* a dimensionamento minimo che per il caso di *buffer* a dimensionamento ottimo.

3) (10 Punti). Si riconsideri adesso il comportamento della interconnessione in considerazione delle componenti induttive. Utilizzando il valore di z_0 ottenuto al punto (1) si calcoli il coefficiente di riflessione alla sorgente ρ_S per ogni tratto di linea sia per il pilotaggio con *buffer* a dimensionamento minimo che per il pilotaggio con *buffer* a dimensionamento ottimo.

Confrontando il tempo di volo sulla linea con i tempi $T_{90\%}$ calcolati al punto (2) e considerando i valori di ρ_S ad ogni sezione della interconnessione si discuta brevemente:

- a) La validità e l'opportunità dell'approccio di pilotaggio che trascura gli effetti induttivi;
- b) L'attendibilità quantitativa dei ritardi della interconnessione stimati per mezzo del $T_{90\%}$ calcolato al punto (2).

Si distingua chiaramente la discussione dei punti (a) e (b) per il caso di dimensionamento minimo ed ottimo dei *buffer* oppure si indichi esplicitamente che le considerazioni svolte valgono per entrambi i tipi di dimensionamento.